Corte A-A

VER DETALHE 1

ABERTURA PROVISÓRIA PARA A CREMALHEIRA

PISO DO EMBASAMENTO 2 (+6.88)

PISO DO TERREO (EMBASAMENTO 1) (+3.87)

Corte esquemático

TELHADO 27 · CMO 26 · DEFEND 25 · COBERTURA 24 · 17aPAV 23 · 16aPAV 22 · 15aPAV 21 · 14aPAV 20 · 13aPAV 19 · 12aPAV 18 · 11aPAV 17 · 10aPAV 16 · 9aPAV 15 · 8aPAV 14 · 7aPAV 13 · 6aPAV 12 · 5aPAV 11 · 4aPAV 10 · 3aPAV 9 · 2aPAV 8 · 1aPAV 7 · EBS 6 · EB4 5 · EB3 4 · EB2 3 · EB1 2 · SUBSOLO 1 · Fundações 0

NOTAS GERAIS PARA O USO DESTE PROJETO :

A. DIREITOS AUTORAIS

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DE **SIGMA! CONSULTORIA & PROJETOS** FILIADO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL - ABECE, SOB O Nº 0186/, NÃO SENDO PERMITIDA SUA UTILIZAÇÃO PARA QUALQUER FINALIDADE QUE NÃO A EXPLICITAMENTE DESTINADA À EXECUÇÃO ESPECÍFICA DESTA OBRA, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.

B. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

NBR 6118	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
NBR 6120	CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
NBR 6123	FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES
NBR 5671	PARTICIPAÇÃO DOS INTERVENIENTES EM SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
NBR 12654	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO
NBR 12655	CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO
NBR 5738	MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA DE CONCRETO DOS PRITS MATIÇOS - PROCEDIMENTO - MÉTODO DE ENSAIO
NBR 5739	CONCRETO – ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS – MÉTODO DE ENSAIO
NBR 8522	CONCRETO – DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE DEFORMAÇÃO ESTÁTICA E DIAGRAMA TENSÃO x DEFORMAÇÃO – MÉTODO DE ENSAIO
NBR 6152	MATERIAIS METÁLICOS – DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÁNICAS À TRAÇÃO – MÉTODO DE ENSAIO
NBR 6153	PRODUTO METÁLICO – ENSAIO DE DOBRAMENTO SEMI-GUIADO
NBR 7477	DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL DE BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO – MÉTODO DE ENSAIO
NBR 7480	BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO – ESPECIFICAÇÃO

C. GEOMETRIA

OS ELEMENTOS DE CONFORMIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL FACE AOS PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES E DEMAIS DISCIPLINAS,TAIS COMO COTAS, NÍVEIS, DIMENSÕES DAS PEÇAS ESTRUTURAIS, POÇOS DE ELEVADORES, ESCADAS, ETC. DEVEM SER VALIDADOS PELOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO.

D. MATERIAIS

01. CONCRETO
VER EM NOTAS GERAIS
02.AÇO EM ARMADURA PASSIVA
02.1. AÇO CA-50A / CA-60B
03.FORMAS E ESCORAMENTOS
03.1.O PROJETO E DIMENSIONAMENTO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DE NOSSOS SERVIÇOS.

E. EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA E DEVERÁ CONTAR COM A CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS. O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVERÁ OBSOCCER AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 14931-EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTOS

F. CARGAS ADOTADAS PARA ESTE PROJETO
01. CARGAS ACIDENTAIS PARTICULARES CONFORME NBR 6123
02. CARGAS ACIDENTAIS NÃO PARTICULARES CONFORME NBR 6120 DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADA EM PREFEITURA
03. PESO PRÓPRIO DO CONCRETO : 2500 kgf / m3
04. ALVENARIAS (COM REVESTIMENTOS) :1300 kgf / m3
+ ESPESSURA DA ALVENARIA ACABADA CONFORME PROJ. ARQUITETÔNICO
05. LAJES (CONTRAPISO + REVESTIMENTOS) :100 kgf / m2
OBS: AS CARGAS EVENTUALMENTE INFORMADAS NAS PRANCHAS DE FORMAS PREVALECEM SOBRE AS CARGAS AQUI INDICADAS.

G.COBRIMENTOS

	PAV. REVESTIDOS	
	COBERTOS	DEMAIS PAV.
01. LAJES: POSITIVA/NEGATIVA	2,0/1,5 cm	2,0/2,0 cm
02. VIGAS:	2,5 cm	2,5 cm
03. PILARES:	3,0 cm	3,0 cm
04. BLOCOS SOBRE ESTACAS / SAPATAS:	3,0 cm	
05. CINTAS / LAJES DE SUBPRESSÃO:	3,0 cm	
06. PAREDES DE SUBSOLO:	3,0 cm	
07. RESERVATÓRIO(S):	3,0 cm	

OBS: 1) DEVERÁ HAVER CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RÍGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DAS MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO.
2) COBRIMENTOS INFORMADOS NOS DESENHOS DE ARMAÇÃO PREVALECEM EM RELAÇÃO À TABELA ACIMA.

H. MEMORIAL DESCRITIVO PARA DESCIMBRAMENTO DA ESTRUTURA
(PARA DESENVOLVIMENTO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO ATENDENDO AS EXPECTATIVAS DE VALORES A 7,14,21 E 28 DIAS)

TEMPO DECORRIDO APÓS A CONCRETAGEM (DIAS)	% ESCORAMENTO A SER MANTIDO
7	>100%
14	100%
21	50%
28	25%
	SEM ESCORAMENTO

I. FUNDAÇÕES

01.O PROJETO DE FUNDAÇÕES, DETERMINAÇÃO DA TAXA ADMISSÍVEL NO TERRENO, DISPOSIÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE ESTACAS, COTA DE IMPLANTAÇÃO, METODOLOGIA DE ESCAVAÇÃO, INTERAÇÃO COM VIZINHOS, ETC.,... É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CONSULTORIA DE FUNDAÇÕES DEVENDO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DA NBR-6122 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

J. FURAÇÕES

01. FUROS EM LAJES E VIGAS DEVERÃO RECEBER ARMADURA DE REFORÇO PADRÃO.
02.FUROS NÃO INDICADOS SÓ PODERÃO SER EXECUTADOS COM NOSSA APROVAÇÃO.

CONVENÇÃO DE PILARES

NASCE · CONTINUA · MORRE

NOTAS GERAIS

1- DIMENSÕES EM CENTIMETRO, NÍVEIS EM METRO
2- PROPRIEDADES DO CONCRETO:
-Fck > 40 MPa (400 kg/cm²)
-MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL > 26 GPa
-CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 320 kg/m³
-FATOR ÁGUA/CIMENTO MÁX(NO): 0.55
3- UTILIZAR OBRIGATORIAMENTE EM CONJUNTO COM O DESENHO DE FURAÇÃO

ATENÇÃO/PLOTAGEM

-OS ARQUIVOS DXF SERVEM APENAS COMO BASE PARA A ARQUITETURA E DEMAIS COMPLEMENTARES.
-PLOTAR APENAS O ARQUIVO PDF-**COLORIDO**.CASO CONTRÁRIO PODERÁ HAVER PERDA DE INFORMAÇÕES.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
05	22/05/2026	AJUSTADA POSIÇÃO DE ABERTURA DA GRUA E VR3
04	02/04/2026	REVISADOS P101 A P103, P109 A P111, V8, V21, INCLUÍDA V26 E LR1. RETIRADA L5 E P127
03	17/03/2026	REVISADA V8 E REGIÃO
02	10/03/2026	CONFORME COMENTÁRIOS DO AUDITOR
01	16/04/2025	CONFORME COMENTÁRIOS DA ARQUITETURA
00	06/01/2025	EMISSÃO INICIAL

SIGMA! CONSULTORIA & PROJETOS
RUA JOAQUIM TAVORA,73 - SALAS 1106/1107 - (OAM+L NITERÓI/RJ
TEL/FAX: (55-21)2508-8541 E-MAIL:sigmaestruturas@gmail.eng.br
www.sigma!.eng.br
ENG. RAFAEL RODRIGUES LOPES CREA: 201103541
ENG. MAURICIO DOS SANTOS SGARBI GALVÃO CREA: 200511950R

NÚMERO DA OBRA: 578
RESPONSÁVEL: MAURICIO SGARBI
DESENHISTA: VINICIUS CORDEIRO
PROJETISTA: VINICIUS CORDEIRO
DESENHO Nº: ST 004

EMPREENDIMENTO E LOCAL:
PDM 1050
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1050 - IPANEMA, RIO DE JANEIRO - RJ

PROJETO: ESTRUTURA
FASE: EXECUTIVO
ESCALA: 1:50
DATA: 22/05/2026

TITULO DO DESENHO:
FORMA
PISO DO EMBASAMENTO 2
(TETO DO EMBASAMENTO 1 (TÉRREO))

ARQUIVO: PDM-EST-EX-004-PR-E02-FORMA.DWG

DIMENSÃO DA FOLHA: 1374x841mm (A0M)

DETALHE 1 - ESCORAMENTO PARA ABERTURA PROVISÓRIA DA CREMALHEIRA

LEGENDA
RAMPAS

Legenda de desniveis	
Cor	Desnivel cm
	275
	145
	105
	90
	60
	46
	36
	-37

Lajes							
Elemento	Tipo	Altura cm	Elevação cm	PP tf/m	PERM tf/m	ACID tf/m	TOT tf/m
L1	Maciça	20		0.500	0.100	0.300	0.900
L2	Maciça	20	105	0.500	0.150	0.150	1.800
L3	Maciça	20	105	0.500	0.750	0.200	1.450
L4	Maciça	15	70	0.375	0.100	0.300	0.775
L5	Maciça	25	-31	0.625	0.100	0.300	1.025
L6	Maciça	12		0.300	0.155	0.300	0.755
L7	Maciça	15	36	0.375	0.100	0.300	0.775
LR1	Maciça	20		0.500	0.100	0.300	0.900
LR2	Maciça	15		0.375	0.100	0.300	0.775

NOTA 1: O PILAR P8 DEVE SER CONCRETADO COM FCK DE 45 MPa ATÉ O NÍVEL +21.32 (PISO DO 2°PAVIMENTO)

ESCORAMENTO ESPECIAL:

NOTA 1: A CONCRETAGEM DO TRECHO DE LAJE DA ABERTURA PROVISÓRIA DEVERÁ SER FEITA DE CIMA PARA BAIXO.
NOTA 2: OS ESCORAMENTOS ESPECIAIS DEVERÃO SER RETIRADOS DE CIMA PARA BAIXO, DESSA FORMA TEMOS A SEGUINTE SEQUENCIA EXECUTIVA:
1°.) DESMONTAGEM DA CREMALHEIRA;
2°) DESCIMBRAMENTO DO TRECHO DE LAJE ONDE ESTAVA A ABERTURA PROVISÓRIA DO EB4;
3°.)DEMOLIÇÃO PARCIAL DA VPROVI DO EB4 (APENAS O SEU TRECHO ABAIXO DO FUNDO DA LAJE)
4°.)EXECUÇÃO DO TRECHO DE LAJE ONDE ESTAVA A ABERTURA PROVISÓRIA DO EB4;
5°.)EXECUÇÃO DO TRECHO DE LAJE ONDE ESTAVA A ABERTURA PROVISÓRIA DO EB2;
6°.)EXECUÇÃO DO TRECHO DE LAJE ONDE ESTAVA A ABERTURA PROVISÓRIA DO EB1 (TÉRREO);
7°.)RETIRADA DO ESCORAMENTO DO EB4 (APÓS, PELO MENOS, 28 DIAS DA CONCRETAGEM DO TRECHO DA CREMALHEIRA DO EB4);
8°.)RETIRADA DO ESCORAMENTO DO EB2 (APÓS, PELO MENOS, 28 DIAS DA CONCRETAGEM DO TRECHO DA CREMALHEIRA DO EB2)
9°.)RETIRADA DO ESCORAMENTO DO EB1 (APÓS, PELO MENOS, 28 DIAS DA CONCRETAGEM DO TRECHO DA CREMALHEIRA DO EB1)

MANTER REGIÃO ESCORADA ATÉ, PELO MENOS, 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM DA ABERTURA PROVISÓRIA PARA A CREMALHEIRA

DETALHE GENÉRICO DE FURO

VISTA EM PLANTA: PILAR, Furo X x Y, VIGA
CORTE: PILAR, VIGA

NÍVEL ÁGUA/NEBINA/RESERVATÓRIO (+7.93) · NÍVEL ACESSO (+5.93) · PISO DO EMBASAMENTO 2 (+6.88) · PISO DO TERREO (EMBASAMENTO 1) (+3.87)

Corte C-C · Corte B-B